BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH WEB · HỌC KỲ I

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHỦ ĐỀ 9: HỆ THỐNG HELPDESK CNTT TRỰC TUYẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ THIẾT KẾ & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG HELPDESK ONLINE

Đặc tả chi tiết Phân hệ Sinh viên, Giảng viên, Kỹ thuật viên & Quản trị viên · Cơ chế Khóa cứng Tài khoản Buộc thôi học · Xử lý Sự cố Diện rộng LMS (Lệch lịch nghỉ lễ) Chống Quá tải KTV · Phân công Chuyên môn 5 KTV & Tràn tải Cân bằng Động · Tự phục vụ Mật khẩu qua Email (SSPR) & Form Guest Ticket

PHIÊN BẢN CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI · ITIL v4 · MAJOR INCIDENT AUTOMATION · PHP 8 CLEAN MVC

Đơn vị kiểm duyệt & kiến trúc:
Lead System Architect / Kỹ sư Trưởng Thiết kế Hệ thống
Tiêu chuẩn: Pure Online Services, Skill-based Routing, SSPR, Major Incident Control
Thời gian ban hành: Tháng 10/2026

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 1):

1. **Phạm Thị Thanh Ngân** (224001736) - *Trưởng nhóm*
2. **Trần Thục Linh** (224001729)
3. **Lê Hà My** (224001736)
4. **Nguyễn Ánh Nhi** (224001742)
5. **Phan Công Thành** (224001746)

1. ĐỊNH HƯỚNG PHẠM VI HỆ THỐNG & CƠ CHẾ AUTO-PRIORITY THÔNG MINH

1.1 Chuyển dịch chiến lược sang 100% Dịch vụ Trực tuyến (Pure Online Services)

Trong môi trường đại học hiện đại, các sự cố phần cứng offline (máy chiếu phòng học, thiết bị vật lý) phụ thuộc lớn vào việc mở khóa phòng, kiểm tra tại chỗ và mua sắm vật tư thay thế của Ban Cơ sở vật chất, không thể giải quyết tức thì và triệt để qua web. Do đó, hệ thống Helpdesk này được **chuyển hướng chuyên biệt hóa 100% vào các dịch vụ và sự cố công nghệ thông tin trực tuyến** của **Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội**.

> **Lợi ích cốt lõi của mô hình Helpdesk Trực tuyến 100%:**
>
> - **Quy trình khép kín trực tuyến:** Tiếp nhận → Tự động phân công chuyên môn / Tràn tải → Xử lý kỹ thuật từ xa → Nghiệm thu & Đánh giá CSAT trực tuyến.
> - **Triệt tiêu rào cản địa lý & thời gian:** KTV có thể xử lý sự cố từ xa cho sinh viên/giảng viên mọi lúc, kể cả trong các đợt học trực tuyến hay kỳ thi từ xa.
> - **Cam kết SLA minh bạch:** Đo lường chính xác thời gian phản hồi đầu tiên (First Response Time) và thời gian giải quyết thực tế (Resolution Time).

1.2 Giải quyết triệt để "Hội chứng Tất cả đều Khẩn cấp" bằng Cơ chế Auto-Priority Mapping

Vấn đề thực tế tại trường học: Nếu để sinh viên tự do chọn mức ưu tiên (Urgent, High, Med, Low), theo tâm lý chủ quan, 95% sinh viên sẽ chọn "Khẩn cấp" hoặc "Cao" để việc của mình được xử lý trước. Hậu quả là KTV bị quá tải ảo trong "bão phiếu đỏ", và các sự cố tê liệt hệ thống thật sự (sập mạng phòng thi, lỗi cổng đăng ký tín chỉ) bị chìm lấp.

Giải pháp thiết kế kiến trúc chuẩn mực (Áp dụng tiêu chuẩn ITIL v4):

- **Loại bỏ hoàn toàn ô chọn Priority khỏi form Sinh viên:** Sinh viên chỉ cần chọn đúng Dịch vụ gặp lỗi, mô tả chi tiết và đính kèm ảnh chụp màn hình thông báo lỗi.
- **Tự động định mức ưu tiên theo Danh mục dịch vụ (Auto-Priority Mapping):** Hệ thống tự động gán mức ưu tiên và hạn chót SLA khách quan theo danh mục.
- **Khóa cứng mức `URGENT` đối với Sinh viên thông thường:** Mức `URGENT` chỉ được kích hoạt bởi Giảng viên (khi ảnh hưởng trực tiếp đến giờ lên lớp, thi cử) hoặc Admin Trung tâm CNTT (khi sự cố diện rộng).

1.3 Bảng phân loại 5 nhóm dịch vụ chuẩn IT Support Đại học Thủ Đô & KTV Chuyên trách

Nhóm Dịch vụ Online	Các loại sự cố & Yêu cầu xử lý từ xa	Mức Auto-SLA	Hạn SLA Chuẩn	KTV Chuyên trách
1. Tài khoản & Xác thực SSO (CAT_SSO)	- Khôi phục tài khoản sinh viên/giảng viên. - Mở khóa tài khoản bị khóa cứng / nhập sai pass. - Lỗi đồng bộ thông tin sinh viên giữa các hệ thống.	**MED (Tự động)**	**2.0 giờ**	**KTV 1** (Chuyên trách SSO & Auth)
2. Email & Microsoft 365 (CAT_MAIL)	- Khôi phục hòm thư `@daihocthudo.edu.vn` (Ví dụ: `224001736@daihocthudo.edu.vn`). - Kích hoạt bản quyền Office 365 Education. - Tràn dung lượng lưu trữ OneDrive (1TB) / Teams.	**MED (Tự động)**	**4.0 giờ**	**KTV 2** (Chuyên trách Email & Cloud)
3. Cổng Đào tạo QLĐT (CAT_QLDT)	- Sự cố không đăng nhập được cổng ĐKTC kỳ mở môn. - Lỗi hiển thị lịch thi, tra cứu điểm học phần. - Giảng viên: Lỗi phân quyền nộp điểm thi online.	**HIGH (Tự động)** GV: Gán URGENT	**2.0 giờ** (Khẩn cấp 0.5h)	**KTV 3** (Chuyên trách Hệ thống QLĐT)
4. LMS Canvas & MS Teams (CAT_CANVAS)	- SV: Lỗi truy cập lớp Canvas, lỗi nộp bài tập lớn. - GV: Kích hoạt nhóm lớp học phần MS Teams, tạo phòng học trực tuyến, phân quyền trợ giảng. - Sự cố cấu hình nhầm lịch học ngày nghỉ lễ toàn trường.	**HIGH (Tự động)**	**2.0 giờ**	**KTV 4** (Chuyên trách E-Learning)
5. Wi-Fi Trường & VPN Từ xa (CAT_WIFI)	- Lỗi xác thực mạng `THUDO-UNI` / `THUDO-STUDENT`. - Lỗi cấp phát IP (DHCP), sự cố Wi-Fi Ký túc xá. - Cấu hình VPN truy cập Thư viện số từ xa.	**MED (Tự động)**	**4.0 giờ**	**KTV 5** (Chuyên trách Mạng & Hạ tầng)

2. ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC PHÂN HỆ (MODULES THEO VAI TRÒ)

🎓 PHÂN HỆ 1: MODULE SINH VIÊN (STUDENT PORTAL) & CỔNG TỰ PHỤC VỤ (SSPR)

Dành riêng cho sinh viên sử dụng tài khoản Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội (Ví dụ: `224001736@daihocthudo.edu.vn`) để gửi yêu cầu hỗ trợ và tự phục vụ dịch vụ số:

A. Cơ chế Khôi phục Mật khẩu Tự động qua Email Đăng ký (Self-Service Password Reset - SSPR)

Nhằm giảm tải tối đa cho đội ngũ KTV (loại bỏ đến 60% phiếu "rác" xin cấp lại pass), hệ thống tích hợp luồng xử lý tự động 24/7 qua hòm thư sinh viên đã liên kết:

- 1 **Yêu cầu tại trang Login:** Sinh viên bấm "*Quên mật khẩu?*" → Nhập Mã SV (VD: `224001736`) hoặc Email đăng ký ban đầu (`224001736@daihocthudo.edu.vn`).
- 2 **Sinh mã bảo mật (Security Token):** Hệ thống sinh token ngẫu nhiên 64 ký tự Hex, băm SHA-256 lưu vào bảng `password_resets` kèm thời hạn hiệu lực nghiêm ngặt **15 phút**.
- 3 **Gửi Email tự động qua SMTP:** Dịch vụ ngầm kết nối SMTP gửi email chứa đường link xác thực một lần duy nhất: `https://it-support.daihocthudo.edu.vn/reset-password?token=...`
- 4 **Cập nhật mật khẩu an toàn:** Sinh viên click link, đặt pass mới (kiểm tra độ mạnh: tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, số và ký tự đặc biệt). Hệ thống băm Bcrypt, cập nhật CSDL và lập tức hủy token để chống tấn công phát lại.

B. Cơ chế Form Báo sự cố Công khai khi Tài khoản bị Khóa cứng (Guest Ticket Form)

> **Giải quyết triệt để "Nghịch lý Con gà - Quả trứng" (Chicken-and-Egg Dilemma):**
> *"Nếu tài khoản sinh viên bị khóa cứng hoàn toàn và không thể đăng nhập, làm thế nào để sinh viên gửi được phiếu hỗ trợ?"*



- **Truy cập không cần đăng nhập:** Tại trang login, sinh viên bấm "*Tài khoản bị khóa? Báo sự cố tại đây*" → Điều hướng đến `/guest-ticket` (bỏ qua `AuthMiddleware`).
- **Thu thập dữ liệu xác thực:** Nhập *Mã SV*, *Họ và tên*, *Email liên hệ dự phòng* (Gmail cá nhân), *Số điện thoại*, và **Upload ảnh chụp Thẻ Sinh Viên / CCCD** để chống giả mạo chiếm đoạt tài khoản.
- **Cấp mã theo dõi bảo mật:** Hệ thống tạo Ticket với cờ `is_guest_ticket = 1`, cấp mã phiếu `ticket_code` (Ví dụ: `HD-2026-00088`) kèm `lookup_pin` ngẫu nhiên 4 chữ số.
- **Tra cứu công khai không cần login:** Sinh viên truy cập `/tra-cuu`, nhập Mã phiếu + Mã PIN để xem phản hồi của KTV 1 và nhận mật khẩu tạm thời.
- **Phân định Khóa mềm (Soft Lock) và Khóa cứng (Hard Lock):**
  - **Khóa mềm (Soft Lock):** Khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần, hệ thống tạm khóa tài khoản trong **30 phút** (lưu mốc vào `locked_until`). Sau 30 phút hệ thống tự động mở khóa mà không cần KTV.
  - **Khóa cứng (Hard Lock):** Khi tài khoản bị Admin/KTV khóa thủ công (`is_active = 0`) do nghi ngờ bị chiếm quyền hoặc vi phạm quy chế. Bắt buộc phải qua luồng **Guest Ticket kèm ảnh Thẻ SV** để KTV 1 xác minh thủ công.

C. Cơ chế Chặn Bão Phiếu bằng Biểu ngữ Thông báo Khẩn (Ticket Deflection System Banner)

Khi xảy ra sự cố diện rộng (như nghẽn cổng QLĐT hoặc KTV cấu hình nhầm lịch nghỉ lễ LMS), hệ thống tự động hiển thị **Banner Cảnh Báo Khẩn (Major Incident Banner)** màu Vàng/Đỏ ngay đầu Dashboard và Form tạo phiếu:

> ⚠️ **THÔNG BÁO TỪ TRUNG TÂM CNTT:** Hệ thống đang tiến hành hiệu chỉnh lại toàn bộ lịch học và hạn chốt bài tập do cập nhật lịch nghỉ lễ trên Canvas LMS. Quá trình xử lý tự động sẽ hoàn tất trước 17h00. Sinh viên và Giảng viên KHÔNG CẦN TẠO THÊM PHIẾU HỖ TRỢ VỀ VẤN ĐỀ NÀY.

Đồng thời, hệ thống tạm thời khóa tùy chọn gửi phiếu thuộc phân loại sự cố này (Deflection), ngăn chặn ngay từ đầu hàng trăm phiếu trùng lặp dồn về KTV.

D. Quản lý Hồ sơ Lớp học & Ngữ cảnh Môn học của Sinh viên Khóa TUD D24

- **Gắn kết Lớp học & Danh sách Sinh viên:** Mỗi sinh viên thuộc một lớp sinh hoạt chính (Ví dụ: `D24-CNTT1` thuộc bảng `classes`, khóa tuyển sinh `D24`) và được ghi nhận trong bảng liên kết `class_students` (1 lớp có nhiều sinh viên, ràng buộc `UNIQUE (class_id, student_id)`).
- **Ngữ cảnh Học phần khi Tạo Phiếu:** Khi sinh viên gặp sự cố liên quan đến học tập (như không thấy môn học trên LMS, lỗi nộp bài tập lớn, trùng lịch thi), form tạo phiếu cung cấp menu động để chọn **Lớp học (`class_id`)** và **Môn học (`course_id`)**. Hệ thống tự động đính kèm thông tin này vào Ticket, giúp KTV 4 (phụ trách LMS) và Giảng viên phụ trách nắm bắt chính xác ngữ cảnh để xử lý nhanh chóng mà không cần hỏi lại sinh viên.

👩‍🏫 PHÂN HỆ 2: MODULE GIẢNG VIÊN (LECTURER PORTAL - ACADEMIC FAST-TRACK)

Dành riêng cho giảng viên và cán bộ nghiên cứu (`@daihocthudo.edu.vn`) với chính sách hỗ trợ ưu tiên cao nhất phục vụ công tác đào tạo:

A. Quyền lợi Học thuật & Làn Ưu tiên Đào tạo (Academic Fast-Track)

- **Định danh học thuật tự động (Academic Identity):** Hệ thống nhận diện `user_type: 'lecturer'` để tự động kích hoạt làn ưu tiên đặc biệt.
- **Quyền chọn Mức ưu tiên Đào tạo (Academic Fast-track):** Giảng viên được trao quyền chủ động gán mức `HIGH` hoặc `URGENT` cho các sự cố khẩn cấp: Lỗi cổng nhập điểm QLĐT sát hạn nộp điểm, lỗi phòng học MS Teams trước giờ lên lớp, lỗi tài liệu thi trên Canvas LMS. Hệ thống tự động đẩy phiếu lên đầu hàng đợi của KTV.
- **Hỗ trợ Bản quyền & Nghiên cứu khoa học:** Cấp bản quyền phần mềm học thuật, nâng hạn ngạch OneDrive lên 1TB phục vụ lưu trữ số liệu nghiên cứu, cấp chứng thư VPN truy cập tài liệu tạp chí quốc tế từ Thư viện số Đại học Thủ Đô Hà Nội.
- **Theo dõi SLA thời gian thực & Chấm điểm KTV:** Xem đồng hồ đếm ngược SLA và chấm điểm chất lượng phục vụ sau khi sự cố được giải quyết.

B. Cơ chế Phân công Giảng dạy Lớp học phần: 1 Lớp HP chỉ có 1 Giáo viên phụ trách

Đáp ứng mô hình đào tạo tín chỉ chuẩn mực của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội (TUD), hệ thống thiết kế bảng liên kết `course_assignments` với nguyên tắc:

- **1 Lớp học phần chỉ có 1 Giáo viên phụ trách:** Trong 1 học kỳ, sinh viên lớp sinh hoạt (ví dụ: `D24-CNTT1`) học 6 môn học. Tương ứng với mỗi môn học của lớp là 1 lớp học phần do **duy nhất 1 giảng viên phụ trách và quản lý danh sách sinh viên**:
  - Lớp HP Lập trình Web (`WEB101`) → TS. Nguyễn Văn Giảng phụ trách.
  - Lớp HP Mạng máy tính (`NET201`) → ThS. Trần Thị Hạnh phụ trách.
  - Lớp HP Cơ sở dữ liệu (`DB102`) → TS. Lê Văn Tuấn phụ trách.
  - Lớp HP Hệ điều hành (`OS101`) → ThS. Phạm Mai Lan phụ trách.
  - Lớp HP Kỹ nghệ phần mềm (`SE201`) → TS. Hoàng Quốc Bảo phụ trách.
  - Lớp HP E-Learning & LMS (`LMS301`) → ThS. Vũ Thị Ngọc phụ trách.
- **Ràng buộc Toàn vẹn CSDL:** Thiết lập `UNIQUE (class_id, course_id, semester)` đảm bảo tuyệt đối không có sự chồng chéo giảng viên trong cùng 1 lớp học phần của học kỳ.
- **Quản lý Sự cố Môn học & Lớp học:** Giảng viên có thể theo dõi danh sách các phiếu hỗ trợ do sinh viên trong lớp học phần mình phụ trách gửi lên, chủ động phối hợp với KTV 4 để mở lại cổng nộp bài hoặc cấp bù thời gian thi trực tuyến.

💻 PHÂN HỆ 3: MODULE KỸ THUẬT VIÊN (AGENT WORKSPACE)

Không gian làm việc chuyên nghiệp dành cho đội ngũ KTV Trung tâm CNTT tiếp nhận, phân loại và xử lý sự cố từ xa:

A. Cơ chế Phân công theo Chuyên môn (Skill-based Routing) & Tiếp nhận Tràn tải (Overflow Queue)

Hệ thống gắn cứng mỗi KTV với 1 trong 5 nhóm chuyên môn chính dựa trên trường `specialty_category_id` trong CSDL:

- **KTV 1 (Chuyên môn SSO & Tài khoản):** Tiếp nhận tự động yêu cầu mở khóa tài khoản, Guest Ticket của sinh viên bị khóa, lỗi đồng bộ danh tính.
- **KTV 2 (Chuyên môn Email & Cloud):** Tiếp nhận các sự cố Microsoft 365, bản quyền Office, dung lượng OneDrive/SharePoint.
- **KTV 3 (Chuyên môn Cổng QLĐT):** Tiếp nhận các lỗi cổng đăng ký tín chỉ, tra cứu điểm thi, cấp quyền nhập điểm cho giảng viên.
- **KTV 4 (Chuyên môn E-Learning Canvas/Teams):** Tiếp nhận lỗi lớp học LMS, sự cố nộp bài tập lớn trực tuyến, xử lý lịch học nhầm ngày lễ.
- **KTV 5 (Chuyên môn Mạng & Wi-Fi):** Tiếp nhận lỗi chứng thực mạng Thủ Đô (`THUDO-UNI`), sự cố mạng Ký túc xá, cấu hình VPN thư viện.

> **Cơ chế Tiếp nhận Tràn tải (Overflow Handling):** Khi một KTV phụ trách chuyên môn bị bão phiếu (đạt ngưỡng tải tối đa `active_tickets_count = 5`), các phiếu phát sinh tiếp theo sẽ được thuật toán cân bằng tải động đẩy sang **Hàng đợi Tràn tải (Overflow Queue)** của các KTV còn lại đang trực có số lượng phiếu thấp nhất. KTV tiếp nhận vẫn có đầy đủ Runbook hướng dẫn chuẩn để xử lý sự cố chéo chuyên môn.

B. Bàn làm việc Sự cố Chi tiết (Ticket Workbench)

- **Hàng đợi xử lý thông minh:** Sắp xếp tự động theo nguyên tắc `due_at ASC` (Phiếu sắp hết hạn SLA hiển thị lên đầu).
- **Xử lý Guest Ticket:** Xem ảnh thẻ SV/CCCD đính kèm → Đối chiếu bảng `users` → Bấm "Mở khóa & Cấp pass tạm" → Gửi pass tạm về `contact_email`.
- **Ghi nhận phản hồi đầu tiên (First Response Time):** Tự động chốt thời điểm vào `first_response_at` khi KTV gửi phản hồi đầu tiên.
- **Ghi chú nội bộ bảo mật (Private Internal Note):** Trao đổi kín giữa KTV hoặc xin ý kiến Admin (cờ `is_internal = 1`).
- **Đóng băng SLA khi chờ người dùng (Waiting Requester):** Chuyển sang `waiting_requester` → Tạm dừng SLA và giải phóng 1 slot tải cho KTV.
- **Nghiệm thu giải pháp (Resolve Ticket):** Bắt buộc nhập biên bản tóm tắt giải pháp kỹ thuật (tối thiểu 10 ký tự) trước khi chuyển trạng thái sang `resolved`.

⚙️ PHÂN HỆ 4: MODULE QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN CONTROL CENTER & MAJOR INCIDENT DISPATCHING)

Trung tâm chỉ huy của Admin Trung tâm CNTT, nắm toàn quyền điều phối tài nguyên, nhân sự và quản trị bảo mật:

A. Quản trị Vòng đời Người dùng & Khóa Cứng Buộc Thôi Học (User Lifecycle & Hard Lock)

> **Chính sách Quản trị Vòng đời Học thuật (Academic Lifecycle Management):** Quản lý toàn diện tài khoản từ thời điểm nhập học đến khi tốt nghiệp ra trường, phân định nghiêm ngặt giữa sinh viên bình thường, sinh viên tốt nghiệp và sinh viên bị kỷ luật buộc thôi học.

- **1. Đầu học kỳ - Cấp phát & Import Hàng loạt (Bulk Import CSV):**
  - Admin tải lên file CSV chuẩn hóa trích xuất từ Cổng Đào tạo gồm danh sách Tân sinh viên, Giảng viên mới và Kỹ thuật viên (chứa: Mã SV/GV, Họ tên, Khóa tuyển sinh, Lớp học, Số điện thoại...).
  - Hệ thống tự động: (1) Khởi tạo tài khoản trong bảng `users`, (2) Tạo email định danh chuẩn `@daihocthudo.edu.vn`, (3) Băm Bcrypt mật khẩu khởi tạo cố định `123456`, (4) Đặt cờ `is_first_login = 1` bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu, (5) Tự động liên kết sinh viên vào lớp học tương ứng thông qua bảng `class_students`.
- **2. Cuối khóa học - Quản lý Sinh viên Ra trường (Cohort Graduation & Expulsion):**
  - **Lọc theo Niên khóa / Khóa tuyển sinh (Cohort Filter):** Admin lọc nhanh danh sách sinh viên theo `cohort` (Ví dụ: lọc toàn bộ khóa `K20` đã hoàn thành chương trình học).
  - **Sinh viên Tốt nghiệp (Graduated Students):** Chuyển trạng thái `academic_status = 'graduated'` và `lock_reason = 'graduated'`. Thu hồi quyền đăng ký tín chỉ học phần mới, chuyển sang chế độ tài khoản Cựu sinh viên chỉ duy trì quyền tra cứu văn bằng và bảng điểm điện tử.
  - **Sinh viên Buộc thôi học / Đình chỉ Kỷ luật (Expelled Students Hard Lock):** Áp dụng cho các trường hợp sinh viên bị Hội đồng Kỷ luật Nhà trường ra quyết định đình chỉ học tập, xóa tên sinh viên hoặc buộc thôi học do vi phạm quy chế đào tạo:
    - Admin kích hoạt: `academic_status = 'expelled'`, `is_active = 0` và `lock_reason = 'expelled'`.
    - **Hủy toàn bộ phiên làm việc:** Thu hồi toàn bộ Session và Refresh Token ngay lập tức, đẩy người dùng văng khỏi hệ thống nếu đang trực tuyến.
    - **Chặn hoàn toàn cơ chế Quên mật khẩu (SSPR):** Khi nhập mã SV này tại trang "Quên mật khẩu", hệ thống kiểm tra thấy `lock_reason = 'expelled'` sẽ từ chối gửi mail xác thực và hiện thông báo: "*Tài khoản đã bị đình chỉ hoạt động theo quyết định kỷ luật của Nhà trường. Vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý Đào tạo.*"
    - **Chặn lạm dụng Guest Ticket:** Nếu sinh viên cố tình tạo Guest Ticket báo tài khoản bị khóa, hệ thống hiển thị cờ cảnh báo đỏ trên bàn làm việc của KTV 1: `[CẢNH BÁO: TÀI KHOẢN BUỘC THÔI HỌC - NGHIÊM CẤM MỞ KHÓA]`. KTV 1 chỉ có quyền từ chối phiếu với lý do theo quyết định kỷ luật của Nhà trường.

B. Động cơ Phân công Chuyên môn & Cân bằng tải Tràn tải Tự động (Skill-based & Overflow)

Thuật toán điều phối thông minh 3 cấp giải quyết triệt để bài toán phân chia công việc cho 5 KTV:

- **Cấp 1 (Ưu tiên chuyên môn):** Hệ thống xác định danh mục lỗi → Tìm KTV có `specialty_category_id = category_id`. Nếu KTV đó đang trực ca (`is_on_duty = 1`) và chưa đầy tải (`active_tickets_count < 5`), phiếu được gán thẳng cho KTV này.
- **Cấp 2 (Cơ chế tràn tải - Overflow Fallback):** Nếu KTV chuyên trách đang nghỉ trực hoặc đã nhận đủ 5 phiếu đồng thời → Quét 4 KTV khác đang trực có tải thấp nhất (*Least Connections*) để phân phối phiếu, đảm bảo cân bằng khối lượng công việc.
- **Cấp 3 (Nghẽn toàn hệ thống):** Nếu cả 5 KTV đều đã nhận đủ 5/5 phiếu (tổng tải 25 sự cố phức tạp cùng lúc) → Phiếu lưu ở hàng đợi `new`, còi báo động tải đỏ hiển thị trên Admin Dashboard để Admin điều động nhân sự dự phòng hoặc gộp phiếu sự cố diện rộng thành `parent_ticket_id`.

C. Các chức năng Quản trị khác của Admin

- **Quản lý Người dùng & Cấp phát Tài khoản:** Khởi tạo đơn lẻ hoặc Import hàng loạt từ file CSV xuất từ cổng Đào tạo; khóa/mở tài khoản tức thì.
- **Điều phối Ca trực KTV (Fleet Management):** Bật/tắt trạng thái trực ca `is_on_duty`, điều chỉnh hạn mức xử lý `max_capacity`, gán chuyên môn chính `specialty_category_id` cho từng KTV.
- **Dashboard Giám sát Tải Toàn hệ thống:** Cảnh báo trực quan theo 3 cấp độ: **Xanh (< 70%)**, **Vàng (70–90%)**, **Đỏ (> 90%)**.
- **Báo cáo & Xuất CSV an toàn:** Xuất thống kê sự cố theo từng phòng ban, có cơ chế chống Formula Injection.

3. QUY TRÌNH KỸ THUẬT & RUNBOOK XỬ LÝ 5 NHÓM SỰ CỐ TRỰC TUYẾN (SOP)

Quy trình Thao tác Chuẩn (Standard Operating Procedures - SOP) và Runbook kỹ thuật chi tiết cho từng nhóm lỗi:

3.1 Nhóm 1: Sự cố Tài khoản & Xác thực SSO (Account & Thudo ID / SSO)

> **Vai trò chuyên trách: KTV 1 | SLA: 2.0 giờ | Độ ưu tiên: MED**
> **Hiện tượng lỗi:** Quên mật khẩu, tài khoản SSO bị khóa cứng sau 5 lần nhập sai, hoặc không đồng bộ được tài khoản giữa thư viện điện tử và cổng trường.

- 1 **Phân loại luồng:** Luồng SSPR tự động qua email (15 phút) vs. Luồng Guest Ticket đối chiếu ảnh Thẻ SV/CCCD khi mất email hoặc tài khoản bị khóa cứng.
- 2 **Kiểm tra lý do khóa:** Nếu `lock_reason = 'expelled'` → Từ chối phiếu, không mở khóa. Nếu là khóa mềm hoặc khóa do bảo mật → Tiến hành bước 3.
- 3 **Mở khóa & Cấp pass tạm:** Cập nhật `is_active = 1`, reset `failed_attempts = 0`, cấp pass tạm `123456` băm Bcrypt, bật `is_first_login = 1`.
- 4 **Bàn giao kết quả:** Gửi mật khẩu tạm về `contact_email` → Chuyển `waiting_requester` → Sinh viên đăng nhập đổi pass → Chuyển `resolved`.

3.2 Nhóm 2: Sự cố Email Trường & Dịch vụ Microsoft 365 (Mail & Office 365)

> **Vai trò chuyên trách: KTV 2 | SLA: 4.0 giờ | Độ ưu tiên: MED**
> **Hiện tượng lỗi:** Hòm thư `@daihocthudo.edu.vn` bị tạm khóa (Suspended); Word/Excel báo "Unlicensed Product"; hoặc dung lượng OneDrive chạm ngưỡng 1TB.

- 1 **Chẩn đoán:** Tra cứu UPN trên Microsoft 365 Admin Center. Gán lại gói bản quyền *Microsoft 365 Education A3*.
- 2 **Xử lý mail spam:** Yêu cầu đổi mật khẩu SSO → Gỡ lệnh Unblock trong Security & Compliance Center.
- 3 **Xử lý OneDrive:** Nâng hạn mức lên 5TB cho Giảng viên nghiên cứu; hướng dẫn SV dọn dẹp Version History.
- 4 **Hoàn tất:** Gửi thông báo kích hoạt bản quyền thành công cho người dùng → Chuyển `resolved`.

3.3 Nhóm 3: Sự cố Cổng Quản lý Đào tạo (Portal QLĐT / QLĐTbeta)

> **Vai trò chuyên trách: KTV 3 | SLA: 2.0 giờ (Giảng viên: 0.5 giờ) | Độ ưu tiên: HIGH / URGENT**
> **Hiện tượng lỗi:** Nghẽn session giờ mở cổng Đăng ký tín chỉ; lỗi xem điểm; Giảng viên bị khóa quyền nhập điểm thi.

- 1 **Bão phiếu diện rộng (ĐKTC):** Admin tạo **Phiếu Sự Cố Chủ (Parent Ticket)** → Gán toàn bộ phiếu con của sinh viên vào (`parent_ticket_id = ID_Master`). Đóng Phiếu Chủ sẽ tự động hoàn tất toàn bộ phiếu con.
- 2 **Khẩn cấp Giảng viên (30 phút):** Cập nhật cờ quyền sửa điểm theo mã lớp học phần sau khi có phê duyệt mở sổ điểm bổ sung từ Phòng Đào tạo.

3.4 Nhóm 4: Sự cố Hệ thống Học tập Trực tuyến (Canvas LMS & MS Teams)

> **Vai trò chuyên trách: KTV 4 | SLA: 2.0 giờ | Độ ưu tiên: HIGH**
> **Hiện tượng lỗi:** Sinh viên không thấy môn học; lỗi nộp bài tập lớn sát deadline; hoặc **KTV cấu hình nhầm lịch học không trừ ngày nghỉ lễ**.

*** QUY TRÌNH ĐẶC BIỆT: Xử lý Sự cố Diện rộng do Cấu hình Nhầm Lịch Nghỉ Lễ trên LMS**

Tình huống: Đầu kỳ học, KTV sinh lịch học/deadline cho hàng trăm lớp học phần nhưng chưa nạp danh mục ngày nghỉ lễ/Tết → Hàng nghìn sinh viên thấy lịch học và deadline rơi trúng ngày lễ → Nguy cơ bùng nổ hàng trăm phiếu làm tê liệt toàn bộ hệ thống Helpdesk.

1. Kích Hoạt Banner Khẩn
Chặn SV tạo phiếu trùng lặp
→
2. Tạo Phiếu Chủ (Master Ticket)
Gộp toàn bộ phiếu con đã gửi
→
3. Chạy Script CLI Tự Động
sync_lms_holidays.php dời lịch
→
4. Đóng Phiếu 1-Click
Auto resolved toàn bộ phiếu con

- 1 **Kích hoạt Biểu ngữ Thông báo Khẩn (System Alert Banner):** KTV 4 báo Admin kích hoạt banner thông báo toàn trường trên Dashboard và Form tạo phiếu: "*Hệ thống đang tự động hiệu chỉnh lại lịch học trùng ngày lễ trên Canvas LMS. Sinh viên không cần gửi thêm phiếu hỗ trợ.*" Tạm thời khóa gửi phiếu cho chủ đề này để chặn dòng phiếu tràn vào KTV.
- 2 **Tạo Phiếu Sự Cố Chủ (Master Incident Ticket):** Tạo phiếu chủ `HD-2026-MAJOR-LMS-HOLIDAY` và liên kết tất cả các phiếu con sinh viên đã gửi trước đó (`parent_ticket_id = Master_ID`). Các phiếu con này lập tức được đưa vào trạng thái đóng băng tải, **không chiếm slot `active_tickets_count` của KTV 4**, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ quá tải KTV.
- 3 **Chạy Script CLI Khắc phục Tự Động Hàng Loạt (Bulk Fix via Script):** Tuyệt đối không sửa tay thủ công. KTV 4 thực thi script độc lập:

  ```
  php cli/sync_lms_holidays.php --semester=2026_1 --auto-shift
  ```

  Script tự động đọc bảng danh mục ngày nghỉ lễ `holidays`, kết nối Canvas REST API quét toàn bộ Course Calendar, tự động đẩy lùi tất cả các buổi học và deadline trùng ngày lễ sang tuần kế tiếp chỉ trong 2–3 phút.
- 4 **Nghiệm thu & Giải phóng Bão Phiếu 1-Click:** Sau khi script chạy thành công, KTV 4 chỉ cần chuyển trạng thái của Phiếu Sự Cố Chủ sang `resolved`. Hệ thống tự động: (1) Cập nhật trạng thái `resolved` cho toàn bộ hàng trăm phiếu con, (2) Gửi email thông báo hoàn tất đồng loạt đến tất cả sinh viên liên quan, (3) Tắt biểu ngữ khẩn cấp trên hệ thống.

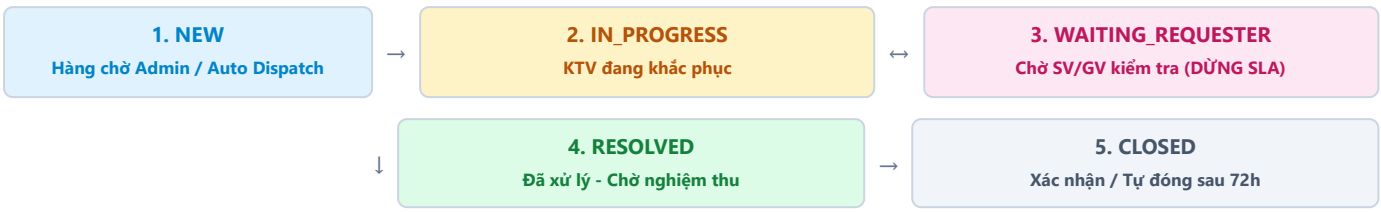
3.5 Nhóm 5: Sự cố Mạng Wi-Fi Trường & Truy cập Từ xa (Campus Wi-Fi & VPN)

> **Vai trò chuyên trách: KTV 5 | SLA: 4.0 giờ | Độ ưu tiên: MED**
> **Hiện tượng lỗi:** Báo lỗi xác thực `THUDO-UNI` ; không nhận được IP (IP 169.254.x.x) tại Ký túc xá; hoặc Giảng viên không kết nối được VPN.

- 1 **Xác thực RADIUS 802.1X:** Kiểm tra tài khoản AD; hướng dẫn cấu hình chuẩn EAP *PEAP*, giai đoạn 2 *MSCHAPv2*.
- 2 **Tràn IP DHCP tại KTX:** Giải phóng các IP Lease không hoạt động trên DHCP Server; giảm Lease Time xuống 2 giờ trong giờ cao điểm.
- 3 **VPN Thư viện số:** Sinh tệp `.ovpn` cá nhân hóa kèm Private Key mã hóa gửi qua ticket cho Giảng viên.

4. MÁY TRẠNG THÁI 5 BƯỚC & THUẬT TOÁN ĐIỀU PHỐI TRÀN TẢI

4.1 Chu trình 5 trạng thái tối ưu (Có cơ chế đóng băng SLA)



Trạng thái	Ý nghĩa nghiệp vụ xử lý từ xa	Chủ thể giữ	Đồng hồ SLA	Tính tải KTV (`active_tickets_count`)
new	Phiếu mới hoặc Guest Ticket mới tạo, chờ định tuyến.	Hệ thống / Admin	Đang chạy (đo Triage)	**Không chiếm slot**
in_progress	KTV đang xử lý kỹ thuật (Reset pass, cấu hình mạng, xử lý LMS).	KTV (Agent)	Đang chạy hạn xử lý	**Chiếm 1 slot tải (tối đa 5)**
waiting_requester	KTV đã cấp pass tạm/hướng dẫn, chờ SV/GV thao tác thử nghiệm.	SV / Giảng viên	**TẠM DỪNG (PAUSED)**	**Giải phóng slot tải cho KTV**
resolved	KTV đã hoàn tất khắc phục, ghi rõ biên bản kỹ thuật.	SV / Giảng viên	Đã chốt giờ nghiệm thu	**Giải phóng slot tải**
closed	Người dùng xác nhận hài lòng, hoặc tự động đóng sau 72 giờ.	Hệ thống	Dừng hoàn toàn	**Không chiếm slot**

4.2 Thuật toán Điều phối Chuyên môn & San sẻ Tràn tải trong TicketService.php

```
// Phân công an toàn không tranh chấp: Ưu tiên KTV chuyên môn -> Tràn tải KTV ít việc nhất
public function autoAssignTicket(int $ticketId, int $categoryId, string $dueAt): bool
{
    $this->pdo->beginTransaction();
    try {
        // 1. Tìm KTV chuyên môn trực ca và còn slot (< 5)
        $stmt = $this->pdo->prepare("
            SELECT id FROM users
            WHERE role = 'agent' AND is_active = 1 AND is_on_duty = 1
              AND specialty_category_id = :cat_id
              AND active_tickets_count < max_capacity
            LIMIT 1 FOR UPDATE
        ");
        $stmt->execute([':cat_id' => $categoryId]);
        $targetAgent = $stmt->fetchColumn();

        // 2. KTV chuyên môn QUÁ TẢI (>= 5) hoặc NGHỈ TRỰC -> Kích hoạt Tràn tải (Overflow)
        if (!$targetAgent) {
            $stmt = $this->pdo->prepare("
                SELECT id FROM users
                WHERE role = 'agent' AND is_active = 1 AND is_on_duty = 1
                  AND active_tickets_count < max_capacity
                ORDER BY active_tickets_count ASC, id ASC
                LIMIT 1 FOR UPDATE
            ");
            $stmt->execute();
            $targetAgent = $stmt->fetchColumn();
        }

        // 3. Nếu TẤT CẢ KTV ĐỀU ĐẦY TẢI (25/25) -> Giữ ở hàng chờ 'new' để Admin điều phối
        if (!$targetAgent) {
            $this->pdo->commit();
            return false;
        }

        // 4. Tăng tải nguyên tử cho KTV được gán
        $stmt = $this->pdo->prepare("
            UPDATE users SET active_tickets_count = active_tickets_count + 1
            WHERE id = :agent_id AND active_tickets_count < max_capacity
        ");
        $stmt->execute([':agent_id' => $targetAgent]);

        // 5. Cập nhật phiếu sang trạng thái in_progress
        $stmt = $this->pdo->prepare("
            UPDATE tickets
            SET assigned_to = :agent_id, status = 'in_progress', due_at = :due_at
            WHERE id = :ticket_id AND status = 'new'
        ");
        $stmt->execute([':agent_id' => $targetAgent, ':due_at' => $dueAt, ':ticket_id' => $ticketId]);

        $this->pdo->commit();
        return true;
    } catch (Exception $e) {
        if ($this->pdo->inTransaction()) $this->pdo->rollBack();
        throw $e;
    }
}
```

5. ĐẶC TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU TỐI ƯU (DATABASE SCHEMA DDL - 12 BẢNG)

Cơ sở dữ liệu MySQL 8.0+ InnoDB `utf8mb4_unicode_ci` được thiết kế chuẩn hóa 3NF gồm **12 bảng dữ liệu**, quản trị chặt chẽ quan hệ học thuật (Lớp - Sinh viên, Phân công Giảng viên - Môn học), vòng đời tài khoản (đang học, tốt nghiệp, buộc thôi học) và cơ chế vận hành Helpdesk tự động:

```sql
-- 1. BẢNG DANH MỤC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN (CATEGORIES)
CREATE TABLE categories (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- CAT_SSO, CAT_MAIL, CAT_QLDT, CAT_CANVAS, CAT_WIFI
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description VARCHAR(255) NULL,
    default_priority_code VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MED',
    sla_hours DECIMAL(4,1) NOT NULL DEFAULT 4.0,
    is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 2. BẢNG MỨC ĐỘ ƯU TIÊN (PRIORITIES)
CREATE TABLE priorities (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE, -- URGENT, HIGH, MED, LOW
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    sla_factor DECIMAL(3,2) NOT NULL DEFAULT 1.00,
    sort_order TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 3. BẢNG LỚP HỌC HÀNH CHÍNH (CLASSES - KHÓA TUD D24)
CREATE TABLE classes (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    class_code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE, -- D24-CNTT1, D24-CNTT2
    name VARCHAR(100) NOT NULL, -- Lớp Công nghệ Thông tin D24-1
    cohort VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'D24', -- Khóa tuyển sinh: D24 (niên khóa 2024-2028)
    faculty VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'Khoa Công nghệ Thông tin',
    academic_year VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '2024-2028',
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 4. BẢNG HỌC PHẦN / MÔN HỌC (COURSES - 6 MÔN TRONG 1 HỌC KỲ)
CREATE TABLE courses (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    course_code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE, -- WEB101, NET201, DB102, OS101, SE201, LMS301
    name VARCHAR(100) NOT NULL, -- Lập trình Web, Mạng máy tính...
    credits TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 3,
    department VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'Bộ môn Công nghệ Phần mềm',
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 5. BẢNG TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG & VÒNG ĐỜI HỌC THUẬT (USERS)
CREATE TABLE users (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE, -- Mã SV (224001736) hoặc Mã GV / Cán bộ
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(190) NOT NULL UNIQUE, -- @daihocthudo.edu.vn
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL, -- Mật khẩu băm Bcrypt mặc định: 123456
    role ENUM('requester', 'agent', 'admin') NOT NULL DEFAULT 'requester',
    user_type ENUM('student', 'lecturer', 'staff') NOT NULL DEFAULT 'student',
    department VARCHAR(100) NULL,
    phone VARCHAR(20) NULL,

    -- Liên kết Lớp sinh hoạt & Quản trị Vòng đời Học tập
    class_id INT UNSIGNED NULL, -- Lớp sinh hoạt chính của SV (D24-CNTT1)
    cohort VARCHAR(20) NULL DEFAULT 'D24', -- Khóa tuyển sinh (D24, D20...) để lọc cuối khóa
    academic_status ENUM('studying', 'graduated', 'expelled', 'suspended') NOT NULL DEFAULT 'studying',

    -- Cờ Chuyên môn & Tải xử lý của KTV (Phân công thông minh & Tràn tải)
    specialty_category_id INT UNSIGNED NULL, -- 1 đến 5 (CAT_SSO, CAT_MAIL...)
    max_capacity TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 5, -- Tối đa 5 phiếu đồng thời
    active_tickets_count TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, -- Bộ đếm nguyên tử
    is_on_duty TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1, -- Ca trực: 1 (Đang trực), 0 (Nghỉ trực)

    -- Cơ chế Khóa mềm & Khóa cứng (Buộc thôi học / Tốt nghiệp)
    failed_attempts TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
    locked_until DATETIME NULL, -- Khóa mềm 30 phút sau 5 lần nhập sai
```

```
    is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1, -- 0: Khóa cứng
    lock_reason ENUM('none', 'brute_force', 'violation', 'expelled', 'tuition_debt', 'graduated') NOT NULL DEFAULT 'no
    is_first_login TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1, -- Bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

    INDEX idx_agent_dispatch (role, is_active, is_on_duty, specialty_category_id, active_tickets_count),
    INDEX idx_user_lookup (user_code, user_type, academic_status),
    INDEX idx_cohort_filter (cohort, academic_status),
    FOREIGN KEY (class_id) REFERENCES classes(id) ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (specialty_category_id) REFERENCES categories(id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```sql
-- 6. BẢNG SINH VIÊN THUỘC LỚP (CLASS_STUDENTS - 1 LỚP CÓ NHIỀU SINH VIÊN)
CREATE TABLE class_students (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    class_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    student_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    enrolled_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE KEY uq_class_student (class_id, student_id),
    FOREIGN KEY (class_id) REFERENCES classes(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 7. BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY LỚP HỌC PHẦN (COURSE_ASSIGNMENTS)
-- Cơ chế: 1 Lớp học phần (1 môn của lớp trong kỳ) CHỈ CÓ DUY NHẤT 1 GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH
CREATE TABLE course_assignments (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    class_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    course_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    lecturer_id INT UNSIGNED NOT NULL, -- 1 GV duy nhất phụ trách lớp học phần
    semester VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '2026_1',
    academic_year VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '2026-2027',
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE KEY uq_course_class_semester (class_id, course_id, semester),
    FOREIGN KEY (class_id) REFERENCES classes(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES courses(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (lecturer_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 8. BẢNG DANH MỤC NGÀY NGHỈ LỄ TRƯỜNG HỌC (HOLIDAYS - TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH LMS)
CREATE TABLE holidays (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE NOT NULL,
    is_recurring TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_holidays_dates (start_date, end_date)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 9. BẢNG KHÔI PHỤC MẬT KHẨU TỰ ĐỘNG (PASSWORD_RESETS - HỖ TRỢ SSPR QUA EMAIL)
CREATE TABLE password_resets (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    email VARCHAR(190) NOT NULL,
    token_hash VARCHAR(64) NOT NULL, -- Băm SHA-256 của token
    expires_at DATETIME NOT NULL, -- Hiệu lực 15 phút
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_token_lookup (token_hash, expires_at),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```sql
-- 10. BẢNG PHIẾU YÊU CẦU DỊCH VỤ SỐ (TICKETS)
-- Hỗ trợ: Gộp sự cố diện rộng, Guest Ticket, Liên kết Môn học & Lớp học
CREATE TABLE tickets (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    requester_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    assigned_to INT UNSIGNED NULL,
    category_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    priority_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    parent_ticket_id INT UNSIGNED NULL, -- Gộp phiếu sự cố diện rộng LMS/QLĐT

    -- Định vị Môn học & Lớp học khi báo sự cố đào tạo
    class_id INT UNSIGNED NULL,
    course_id INT UNSIGNED NULL,

    is_guest_ticket TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    contact_email VARCHAR(190) NULL,
    lookup_pin VARCHAR(10) NULL,

    title VARCHAR(150) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL,
    system_affected VARCHAR(50) NOT NULL,
    attachment_path VARCHAR(255) NULL,

    status ENUM('new', 'in_progress', 'waiting_requester', 'resolved', 'closed') NOT NULL DEFAULT 'new',
    closed_reason ENUM('completed', 'auto_closed', 'duplicate', 'cancelled') NULL,

    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    sla_started_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    triage_due_at DATETIME NOT NULL,
    due_at DATETIME NOT NULL,
    first_response_at DATETIME NULL,
    resolved_at DATETIME NULL,
    closed_at DATETIME NULL,
    reopen_count TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,

    ticket_code VARCHAR(30) GENERATED ALWAYS AS (
        CONCAT('HD-', YEAR(created_at), '-', LPAD(id, 5, '0'))
    ) STORED UNIQUE,

    INDEX idx_admin_queue (status, triage_due_at, due_at),
    INDEX idx_agent_work (assigned_to, status, due_at),
    INDEX idx_user_history (requester_id, created_at),
    INDEX idx_guest_lookup (ticket_code, lookup_pin),
    INDEX idx_ticket_academic (class_id, course_id),
    FOREIGN KEY (requester_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (assigned_to) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id) ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (priority_id) REFERENCES priorities(id) ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (parent_ticket_id) REFERENCES tickets(id) ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (class_id) REFERENCES classes(id) ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES courses(id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 11. BẢNG PHẢN HỒI TRAO ĐỔI (TICKET_REPLIES)
CREATE TABLE ticket_replies (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ticket_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    user_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    message TEXT NOT NULL,
    attachment_path VARCHAR(255) NULL,
    is_internal TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0, -- 1: Private Note dành riêng cho KTV/Admin
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_ticket_replies (ticket_id, is_internal, created_at),
    FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES tickets(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 12. BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG CSAT (TICKET_RATINGS)
```

```sql
CREATE TABLE ticket_ratings (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ticket_id INT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE, -- Quan hệ 1-1 với tickets
    user_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    score TINYINT UNSIGNED NOT NULL, -- 1 đến 5 sao
    comment VARCHAR(500) NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES tickets(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_ticket_ratings_score CHECK (score BETWEEN 1 AND 5)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

6. KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN MVC & PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHÓM 1 (10 BUỔI)

```
bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1/
├── app/
│   ├── Controllers/            # Nhận Request, validate đầu vào (422), gọi Service
│   │   ├── AuthController.php   # Login, Logout, Đổi mật khẩu lần đầu, Quên pass SSPR
│   │   ├── GuestTicketController.php # Xử lý gửi báo sự cố khi bị khóa tài khoản & tra cứu PIN
│   │   ├── Student/             # Phân hệ dành riêng cho Sinh viên
│   │   │   ├── StudentDashboardController.php
│   │   │   └── StudentTicketController.php   # Báo lỗi tinh gọn, chặn tạo phiếu khi có Major Incident
│   │   ├── Lecturer/            # Phân hệ dành riêng cho Giảng viên (ưu tiên HIGH/URGENT)
│   │   ├── Agent/               # Phân hệ dành riêng cho Kỹ thuật viên (KTV)
│   │   │   ├── AgentQueueController.php      # Hàng đợi phiếu cá nhân + Tràn tải
│   │   │   └── AgentWorkbenchController.php  # Xử lý sự cố, mở khóa TK, đóng phiếu diện rộng
│   │   ├── Admin/               # Phân hệ Quản trị viên Trung tâm CNTT
│   │   │   ├── AdminTicketController.php     # Kích hoạt Major Incident Banner, gộp phiếu chủ
│   │   │   └── AdminUserController.php       # Khóa cứng tài khoản buộc thôi học (expelled)
│   │   └── Api/                 # JSON API phục vụ Fetch API cập nhật tự động
│   ├── Services/                # LÕI NGHIỆP VỤ & QUẢN TRỊ GIAO DỊCH DATABASE (100% PHP PDO)
│   │   ├── AuthService.php      # Xác thực, SSPR qua Email, chặn TK buộc thôi học
│   │   ├── TicketService.php    # State Machine 5 bước, Phân công Chuyên môn & Tràn tải
│   │   ├── SlaService.php       # Động cơ tính toán hạn chót theo giờ hành chính
│   │   └── UploadService.php    # 5 lớp kiểm soát an toàn tệp ảnh thẻ SV/ảnh lỗi ngoài webroot
│   ├── Models/                  # TRUY VẤN DỮ LIỆU QUA PDO PREPARED STATEMENTS
│   │   ├── User.php, Ticket.php, Reply.php, PasswordReset.php, Holiday.php, MasterData.php
│   └── Middlewares/             # TẤM LỌC ĐẦU VÀO (AuthMiddleware, RoleMiddleware, CsrfMiddleware)
├── config/                      # database.php, app.php
├── database/                    # schema.sql, seeders.sql (Seed sẵn danh mục ngày lễ holidays)
├── public/                      # index.php, .htaccess, assets/css, assets/js
├── storage/                     # uploads/ (ngoài webroot), logs/
├── views/                       # layouts/, auth/, guest/, student/, lecturer/, agent/, admin/
└── cli/
    ├── auto_close.php           # Script tự động đóng phiếu sau 72h
    └── sync_lms_holidays.php    # Script CLI tự động quét và dời lịch học trùng ngày lễ trên LMS
```

Thành viên thực hiện	Phân hệ phụ trách	Hạng mục phụ trách và Sản phẩm bàn giao cụ thể
Phạm Thị Thanh Ngân *(Trưởng nhóm)*	**Core Architecture & Agent Module**	- Thiết kế Database Schema hoàn c - Xây dựng nhân MVC Core: Router, - Triển khai TicketService: Thuật - Xây dựng **Module Kỹ thuật viên (** *Sản phẩm bàn giao: Nhân MVC, CSDL*
Lê Hà My	**Lecturer Module & Auto-SLA Engine**	- Xây dựng **Module Giảng viên (Lec** - Phát triển SlaService: Tự động - Cơ chế đóng băng SLA khi ở trạn - Viết script CLI cli/auto_close. *Sản phẩm bàn giao: Phân hệ Giảng*
Phan Công Thành	**Admin Dashboard & UI Analytics**	- Thiết kế giao diện HTML5/CSS3 R - Xây dựng **Bảng điều khiển Admin** - Lập trình JavaScript Fetch API

Thành viên thực hiện	Phân hệ phụ trách	Hạng mục phụ trách và Sản phẩm bàn giao cụ thể
		Sản phẩm bàn giao: Toàn bộ giao d

> KẾT LUẬN & CAM KẾT CHẤT LƯỢNG: Tất cả [illegible]